전력전자

Power Electronics

교재

- 주교재
  - 전력전자공학, 맥그로우 힐
  - Power Electronics(Hart), McGraw-Hill
- 참고 도서
  - Power Electronics(Rashid), Prentice-Hall
  - Pspice 기초와 활용, 복두출판사

강의 계획

주별	강 의 내 용	주별	강 의 내 용
1	전력용 반도체의 응용 분야	9	단상교류전압제어기
2	반도체 구조	10	3상 교류전압제어기
3	PN 접합 이론	11	직류-직류 변환기
4	전력 계산	12	인버터 1
5	반파정류기	13	인버터 2
6	반파정류기 R-L 회로	14	공진변환기
7	전파정류회로	15	기말고사
8	중간고사		

강의

- 이론
  - 교재에서 핵심 내용 요약
  - 교재 외 필요 내용 그림 위주로 강의
- 컴퓨터 실습
  - OrCAD를 이용하여 회로 해석
- 강의 진행
  - 이론과 실습 병행

성적 평가

- 출　　석 (20%)
- 평　　소 (20%)
  - 강의 태도
  - Report, Program실기
- 중간고사 (30%)
  - 필기
- 기말고사 (30%)
  - 필기

전력전자(Power Electronics)

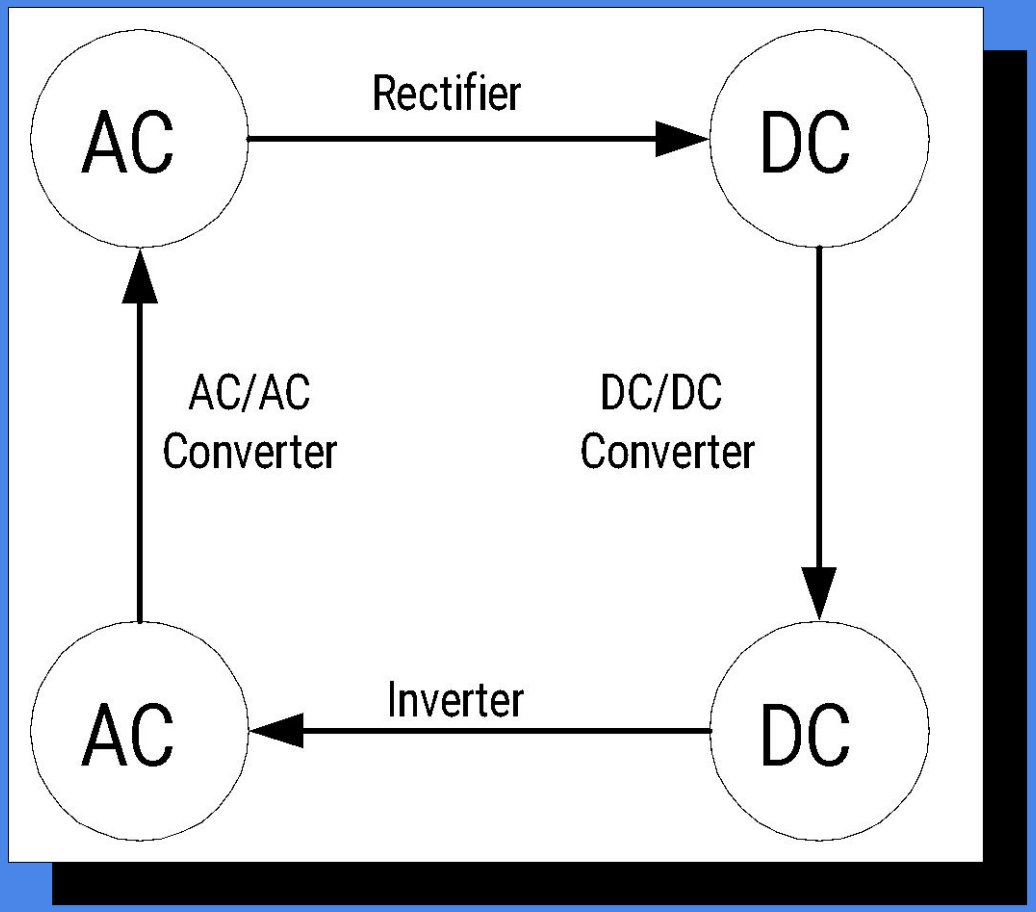
회로이론
(Circuit Theory)

전력전자
(Power Electronics)

전기기기
(Electric
Machine)
- Transformer
- Generator
- Motor

자동제어
(Automatic Control)
- Digital
- Analog

Converter의 종류



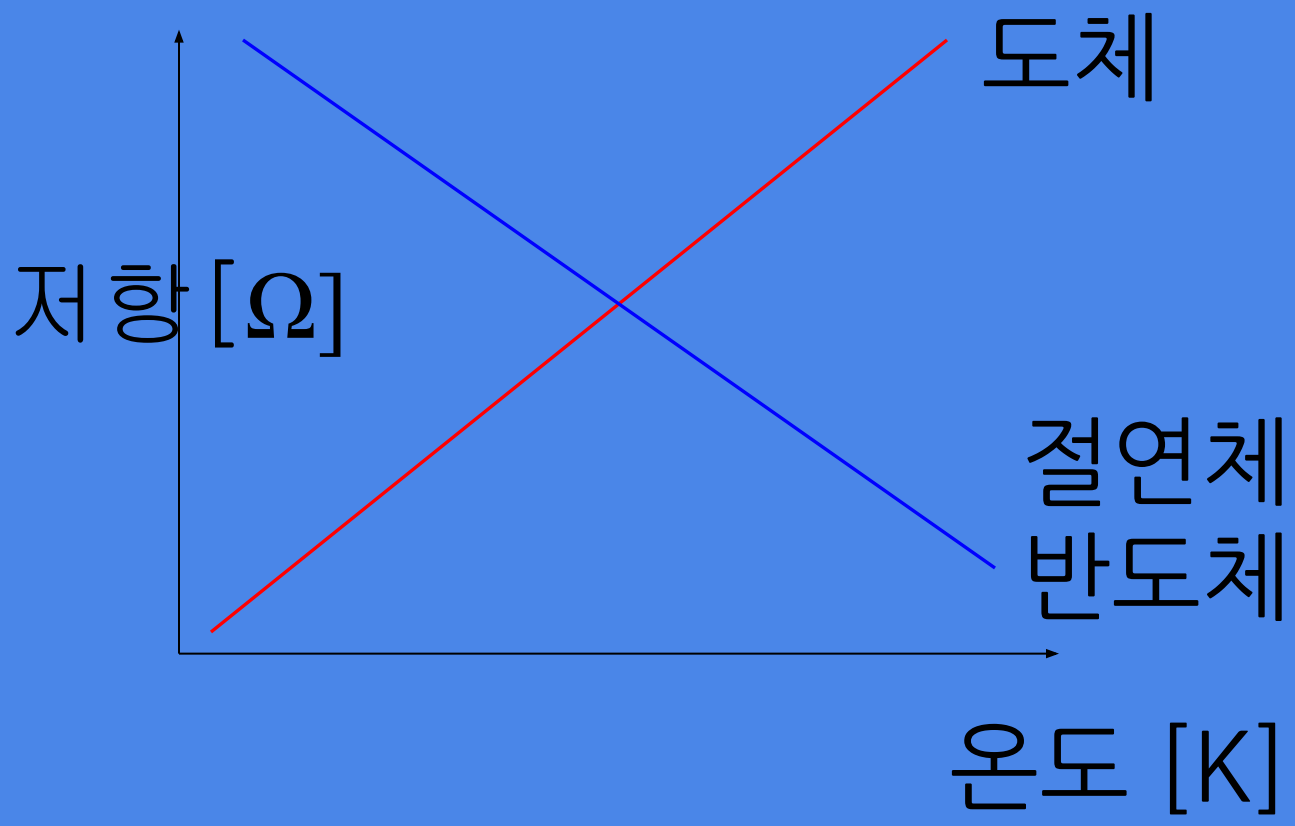
반도체의 물성

Semiconductor Properties

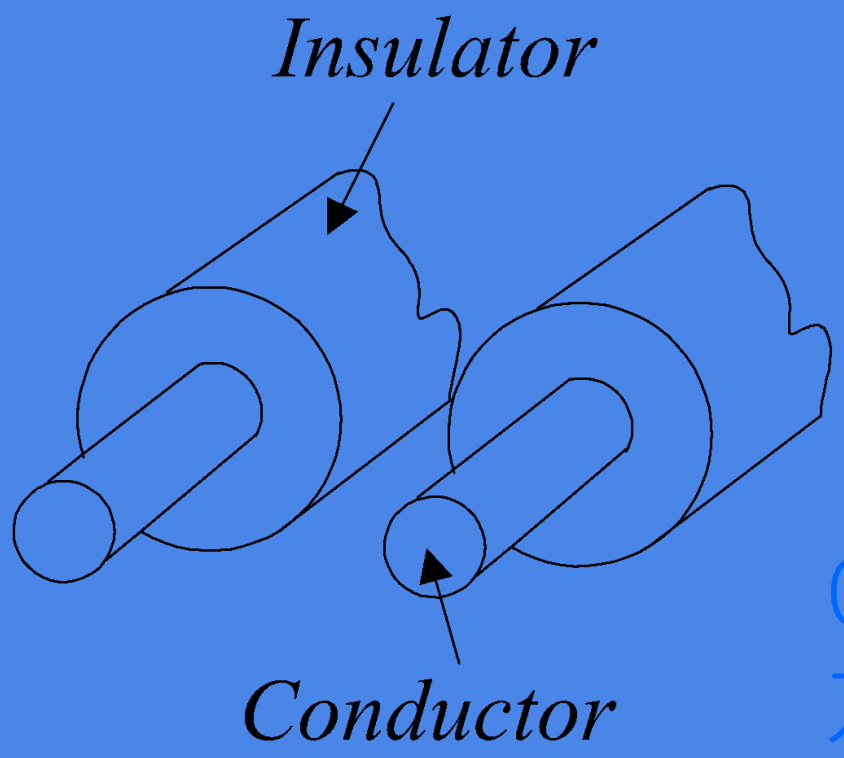
1. 물질의 전기적 구분

물질	특성
도체(conductor)	전기가 잘흐름
반도체(semiconductor)	도체와 절연체 중간
절연체(insulator)	전기가 잘안흐름

2. 물질의 온도 특성



전선의 온도 특성



여름과 겨울의
저항은 ?

3. 주기율표(Periodical Table)

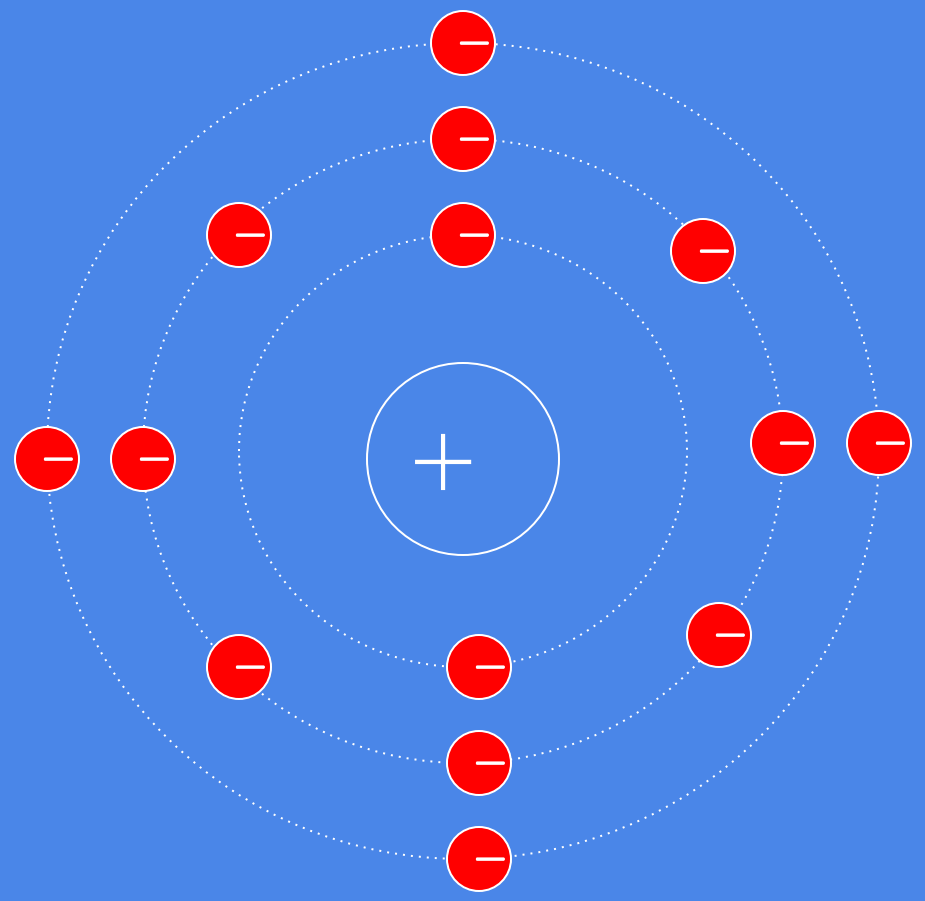
1 2 3 4 5 6 7 8

* 족(가)=최외곽전자의 수

1 H																	2 He
3 Li	4 Be										5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg										13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun								

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

4. Silicon의 원자 구조(원자번호 14)



전자의 배치
(Bohr의 Model)
원자번호=총전자의 수

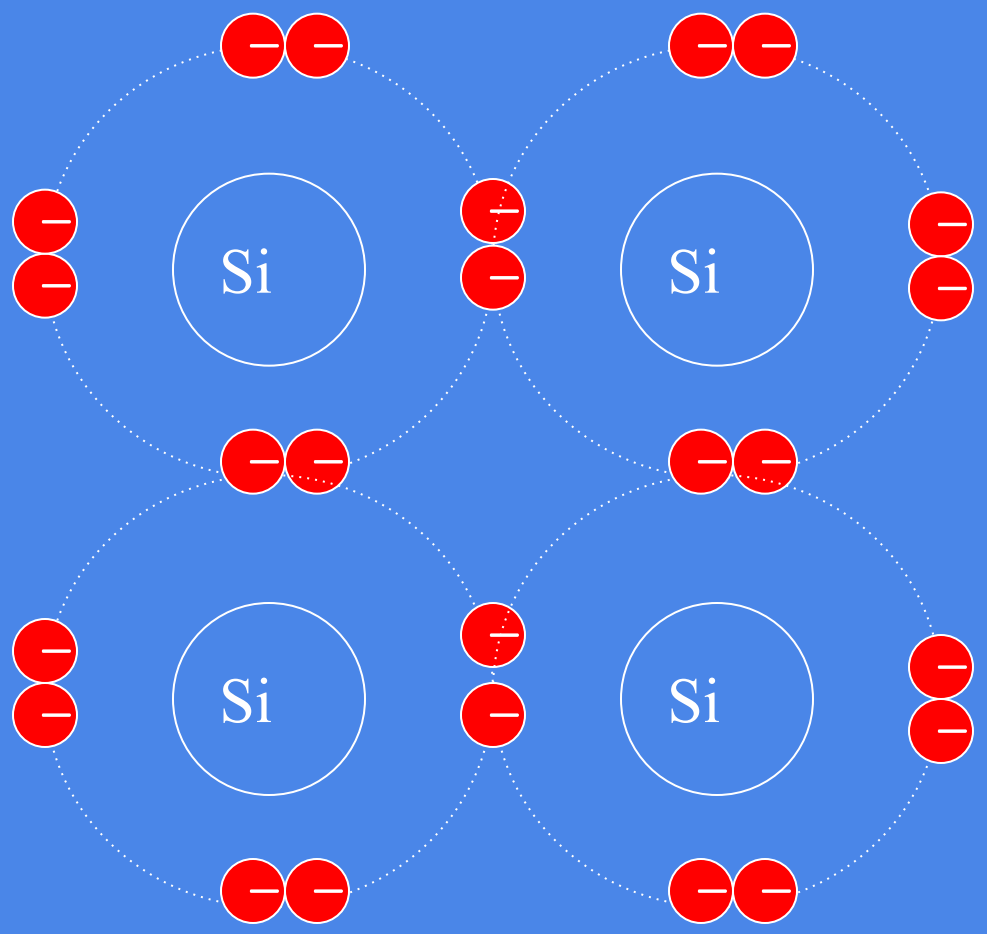
1궤도: $2 \times 1^2 = 2$

2궤도: $2 \times 2^2 = 8$

3궤도: $2 \times 3^2 = 18$

4궤도: $2 \times 4^2 = 32$

5. Silicon의 공유 결합

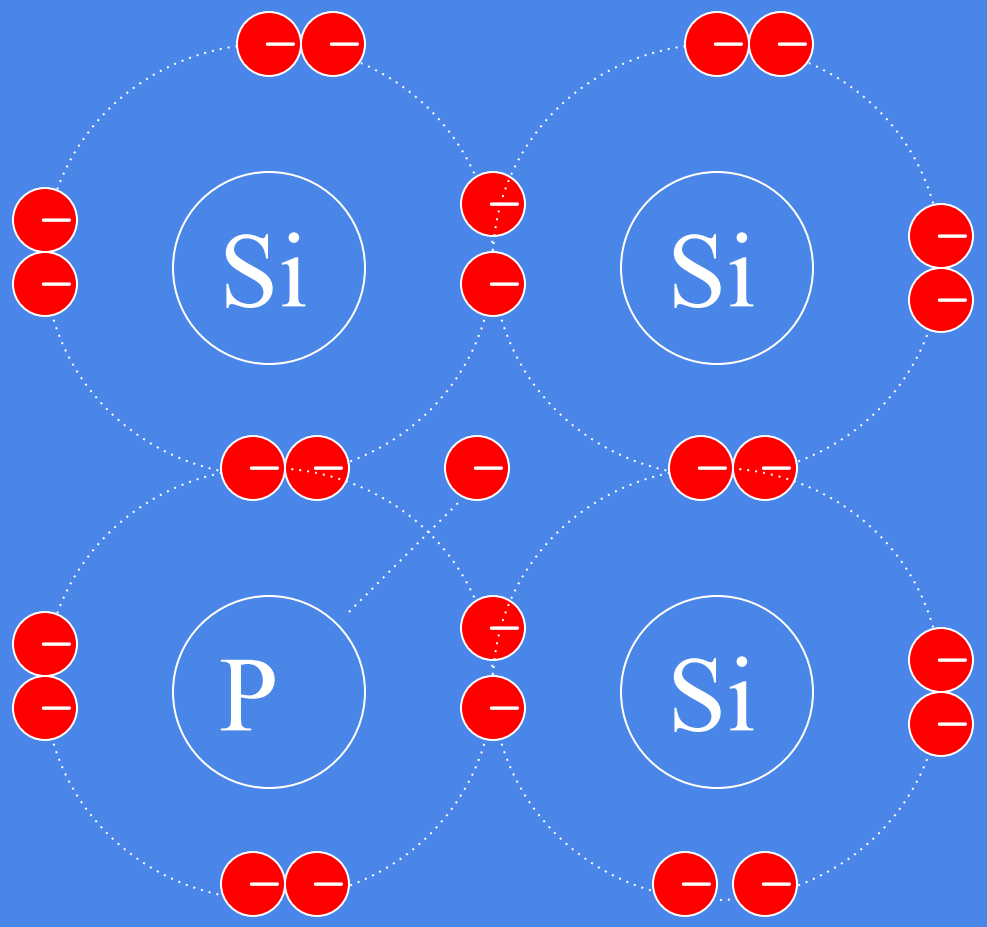


공유결합

✔ 최외곽 궤도 (Valance Band)의 전자의 결합

✔ 전자의 합이 8이 되어야 안정됨

6. 불순물 반도체(N-Type)



- N(negative) Type

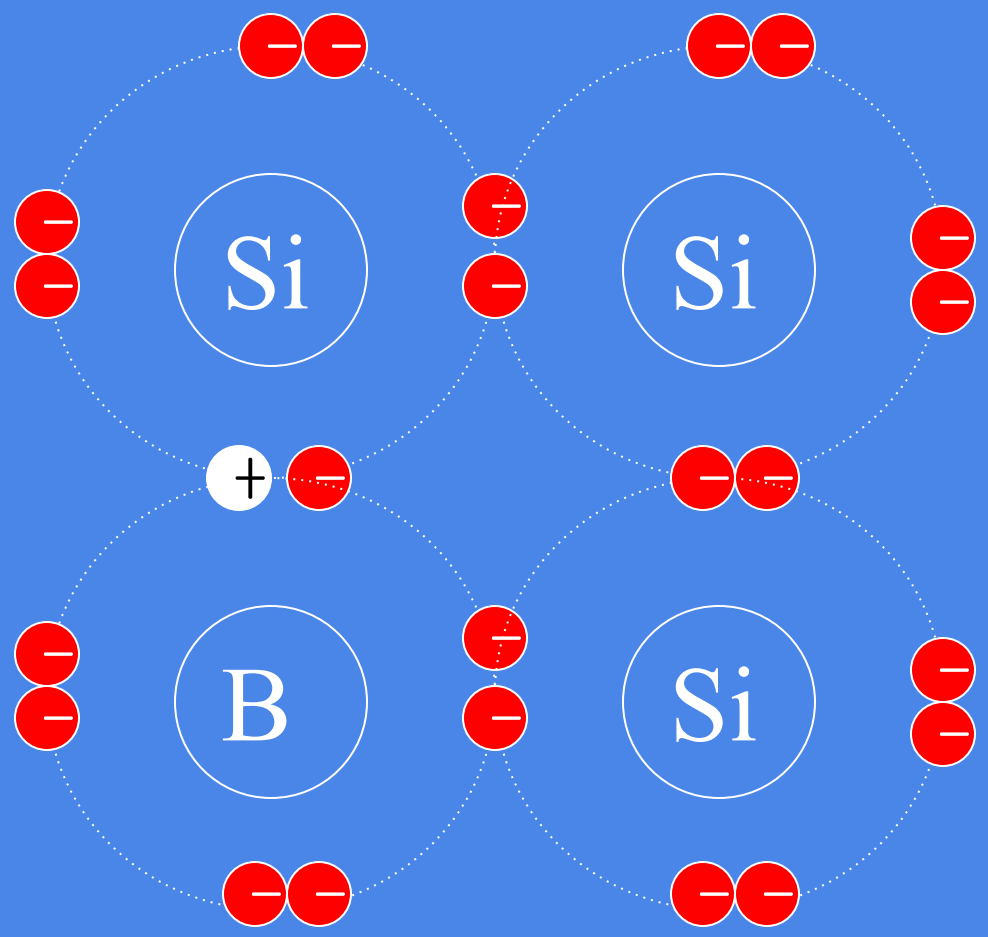
✔ Si은 도전율이 낮음

✔ Si에 5족의 원소 (N, P, As, Sb, Bi)을 첨가

✔ 전자가 4+5=9로 되어 1개가 남아 자유전자 (free electron)가 생김

✔ 자유전자에 의하여 도전율이 증가

7. 불순물 반도체(P-Type)



- P(positive) Type

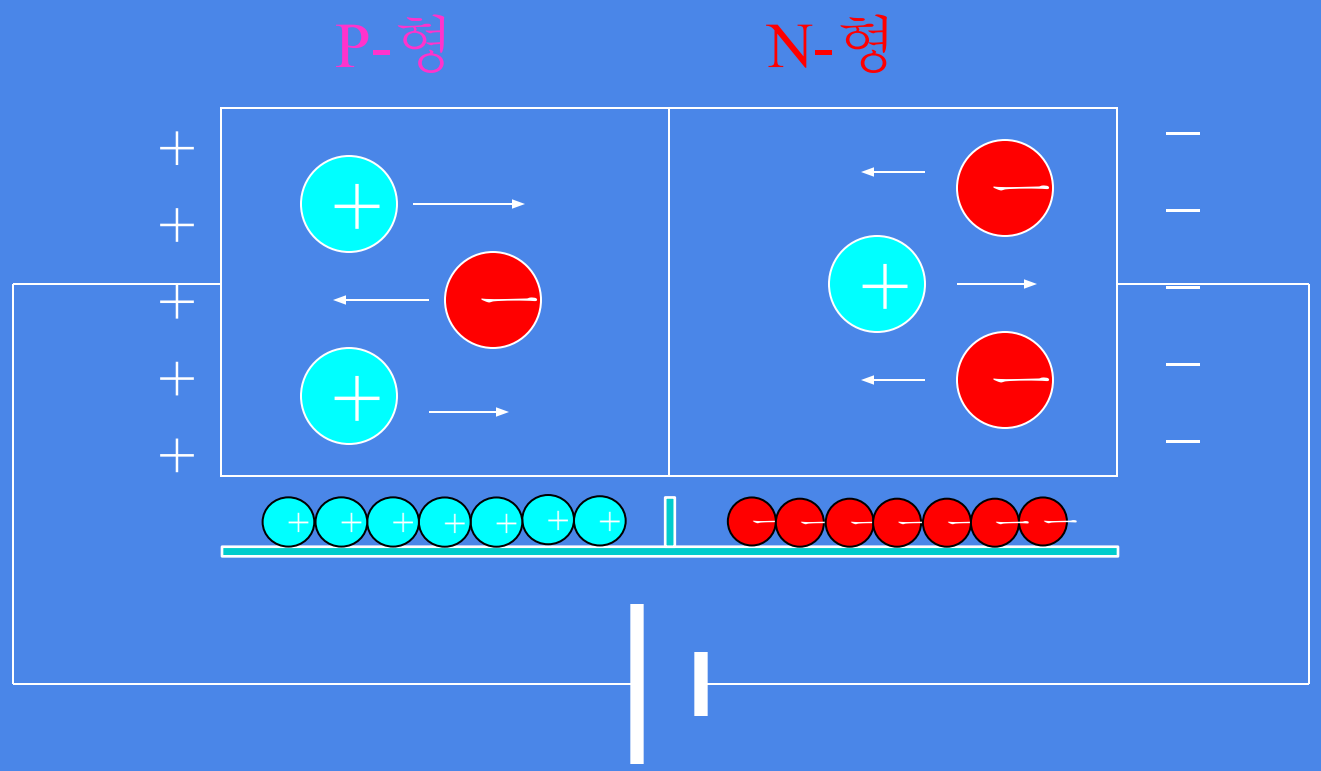
✔ Si은 도전율이 낮음

✔ Si에 3족의 원소 (B,Al,Ga In, Tl)을 첨가

✔ 전자가 4+3=7로 되어 1개가 부족 정공 (hole)이 생김

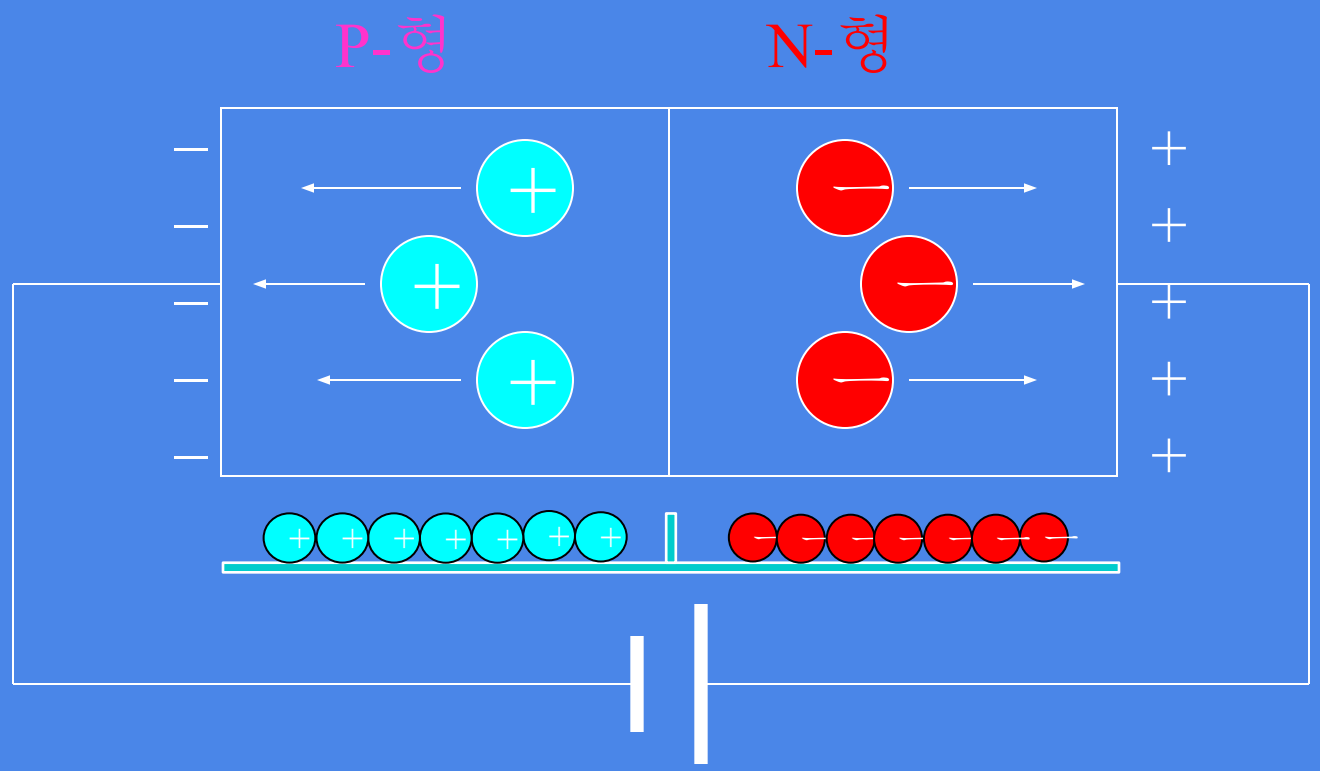
✔ 정공에 의하여 도전율이 증가

8. Diode의 동작원리: 순방향 (Forward)



- 전류 = 전자전류 + 정공전류
- 전자는 전류와 반대 방향
- 정공은 전류와 같은 방향

9. Diode의 동작원리: 역방향 (Reverse)



- 전류 = 전자전류 + 정공전류
- 전류가 흐르지 못함